CÉGEP SHAWINIGAN
Du savoir et des gens

INITIATION À LA PROFESSION

TECHNIQUES DE L'INFORMATIQUE

pour la science !

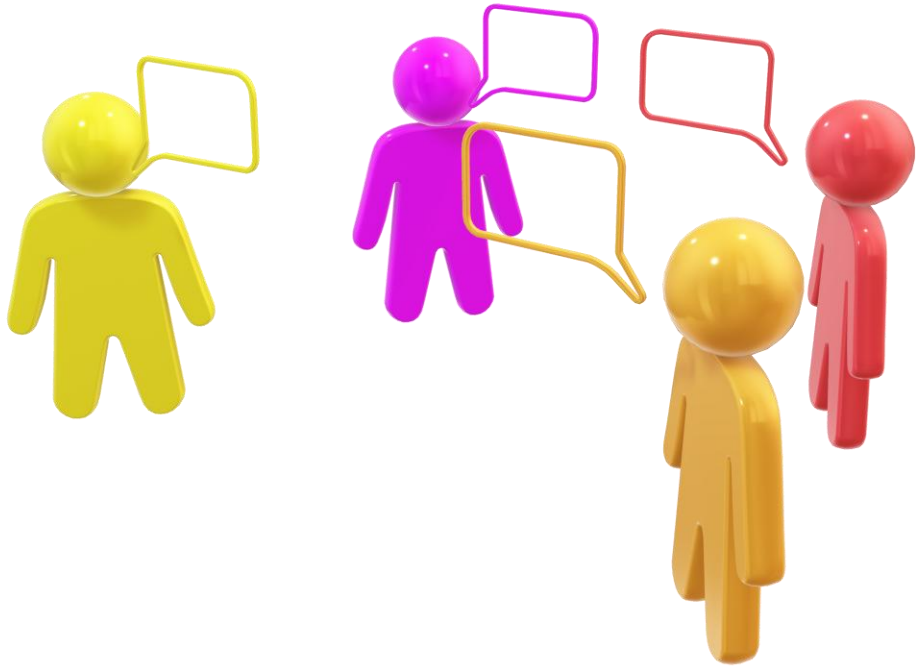
1

420-OQ4-SW

CÉGEP SHAWINIGAN
Du savoir et des gens

2

SAVOIR-ÊTRE



Aptitudes interpersonnelles

TECHNIQUES DE L'INFORMATIQUE

pour la science !

PLUSIEURS TYPES DE SAVOIRS?

- **Savoir**
  - Connaissances théoriques sur un sujet:
    - Vocabulaire, normes, principes, etc.

- **Savoir-faire**
  - Aptitude technique à appliquer des méthodes / processus pour exécuter une tâche.

- **Savoir-être (« Soft-Skills »)**
  - Ensemble des aptitudes interpersonnelles qui constituent :
  - Les **comportements et attitudes** attendus dans une situation donnée, ou la capacité à s'y adapter.

COMPÉTENCES

- Capacité/Habileté d'un individu à réaliser une tâche
  - Techniques ou Humaines



SAVOIR-ÊTRE: EXEMPLE

1. Savoir travailler en équipe
2. Savoir gérer son stress
3. Être curieux et apprendre à apprendre
4. Savoir prioriser ses tâches et être efficace
5. Savoir s'adapter au contexte et aux enjeux
6. Avoir du leadership
7. Être organisé

1. Avoir de l'autonomie
2. Prendre et assumer ses responsabilités
3. Avoir de l'empathie
4. Communiquer efficacement (vulgarisation et écoute active)
5. Savoir prendre du recul
6. Être rigoureux

HUMAIN VS AI

C’est le savoir-être qui nous distingue.

- Sens critique
- Adaptation
- Intuition
- Amélioration continue
- Responsabilité
- Éthique
- …

Une IA ne peut pas :

- Développer son sens critique, son « goût »
- S’adapter en dehors du contexte donné
- Créer / Développer de nouvelles idées
- Prendre des initiatives
- Faire de distinction morale
- Ressentir les émotions
- …

Basé sur du savoir-être!

VALEURS



- Motivations propres à un individus qui guident ses actions.

Exemple de valeurs:

Le respect : La considération de la dignité d'autrui.

L'empathie et la bienveillance : La capacité à comprendre et à se soucier du bien-être des autres.

La justice et l'intégrité : L'attachement à l'équité, à l'honnêteté et au refus de la violence.

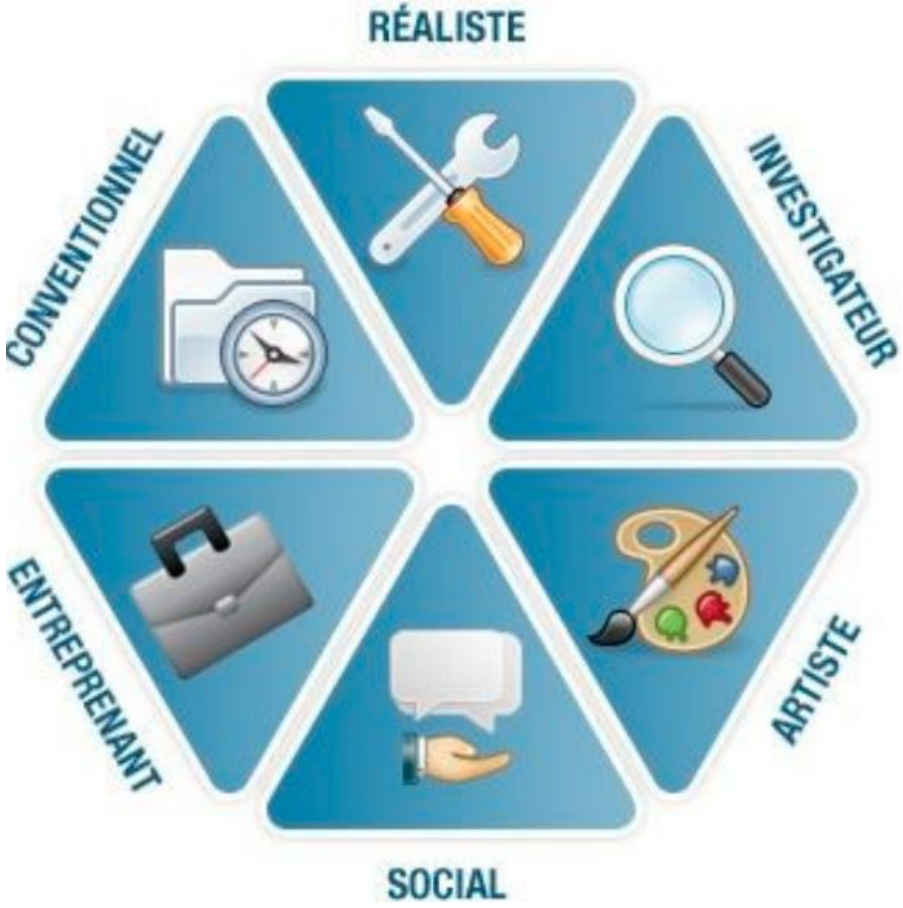
La solidarité et la tolérance : L'ouverture à la différence et le soutien mutuel en société.

La liberté et la responsabilité : L'autonomie dans les choix assumés devant soi-même et la communauté. [wikipedia]

PERSONNALITÉ DE HOLLAND

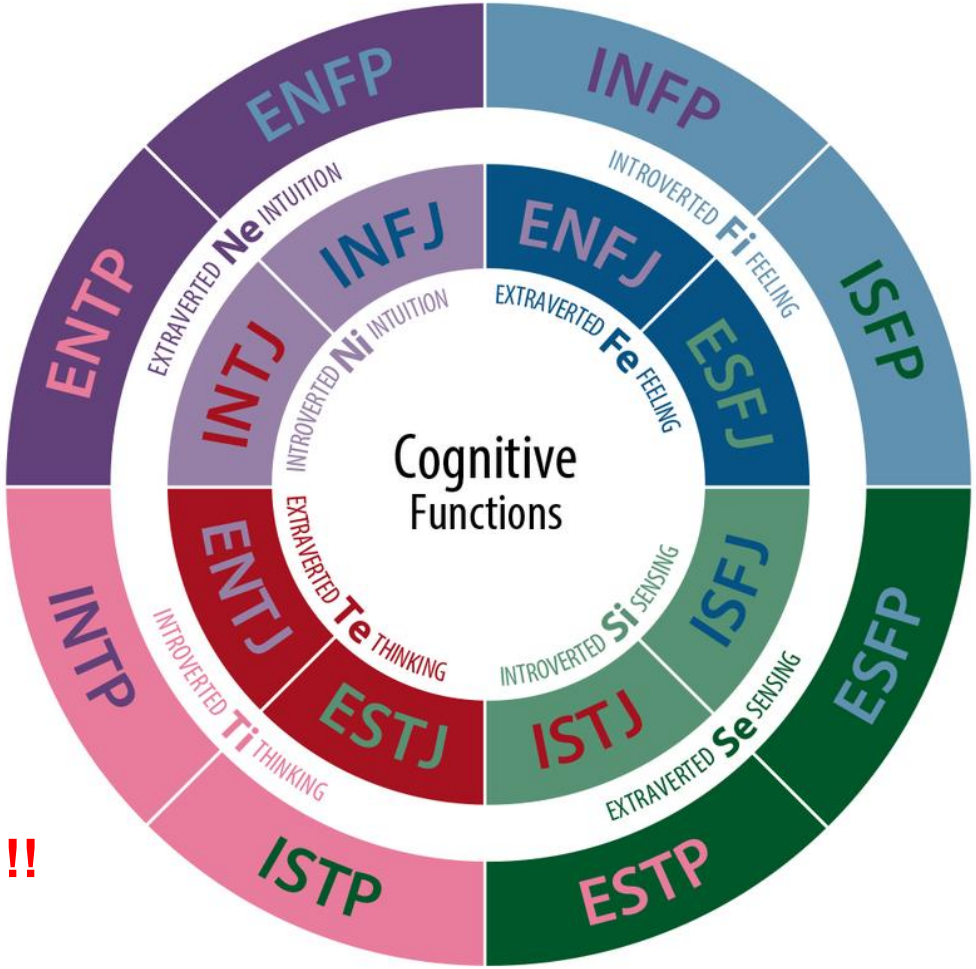
- **R** → Réaliste (Pratique)
- **I** → Investigateur (Réflexion, analyse)
- **A** → Artistique (Création, innovation)
- **S** → Social (Altruiste, Communication)
- **E** → Entreprenant (Initiative, influence)
- **C** → Conventionnel (Ordre, méthode)

👉 Questionnaire interactif



16 PERSONNALITÉS MBTI (MYERS BRIGGS)

- Analystes
  - Architecte : INTJ
  - Logicien : INTP
  - Commandant : ENTJ
  - Innovateur : ENTP
- Diplomates
  - Avocat : INFJ
  - Médiateur : INFP
  - Protagoniste : ENFJ
  - Inspirateur : ENFP
- Sentinelles
  - Logisticien : ISTJ
  - Défenseur : ISFJ
  - Directeur : ESTJ
  - Consul : ESFJ
- Explorateurs
  - Virtuose : ISTP
  - Aventurier : ISFP
  - Entrepreneur : ESTP
  - Amuseur : ESFP



- **CERTAINES PERSONNALITES NE S'ENTENDENT PAS !!!**
- https://www.16personalities.com/fr

ENTREPRENEURIAT

- **Pourquoi ?**
  - Êtes-vous prêt à surmonter l'échec et l'investissement requis en temps et argent
- **Quoi?**
  - Quelles sont vos forces, aptitudes et passions
- **Qui?**
  - Seul ou avec des partenaires
- **Idée, projet?**
  - Les bonnes idées ne tombent pas du ciel, elles sont cultivées
- **Potentiel?**
  - Validez votre idée le plus tôt possible
- Une alternative : l'**intrapreneuriat**!

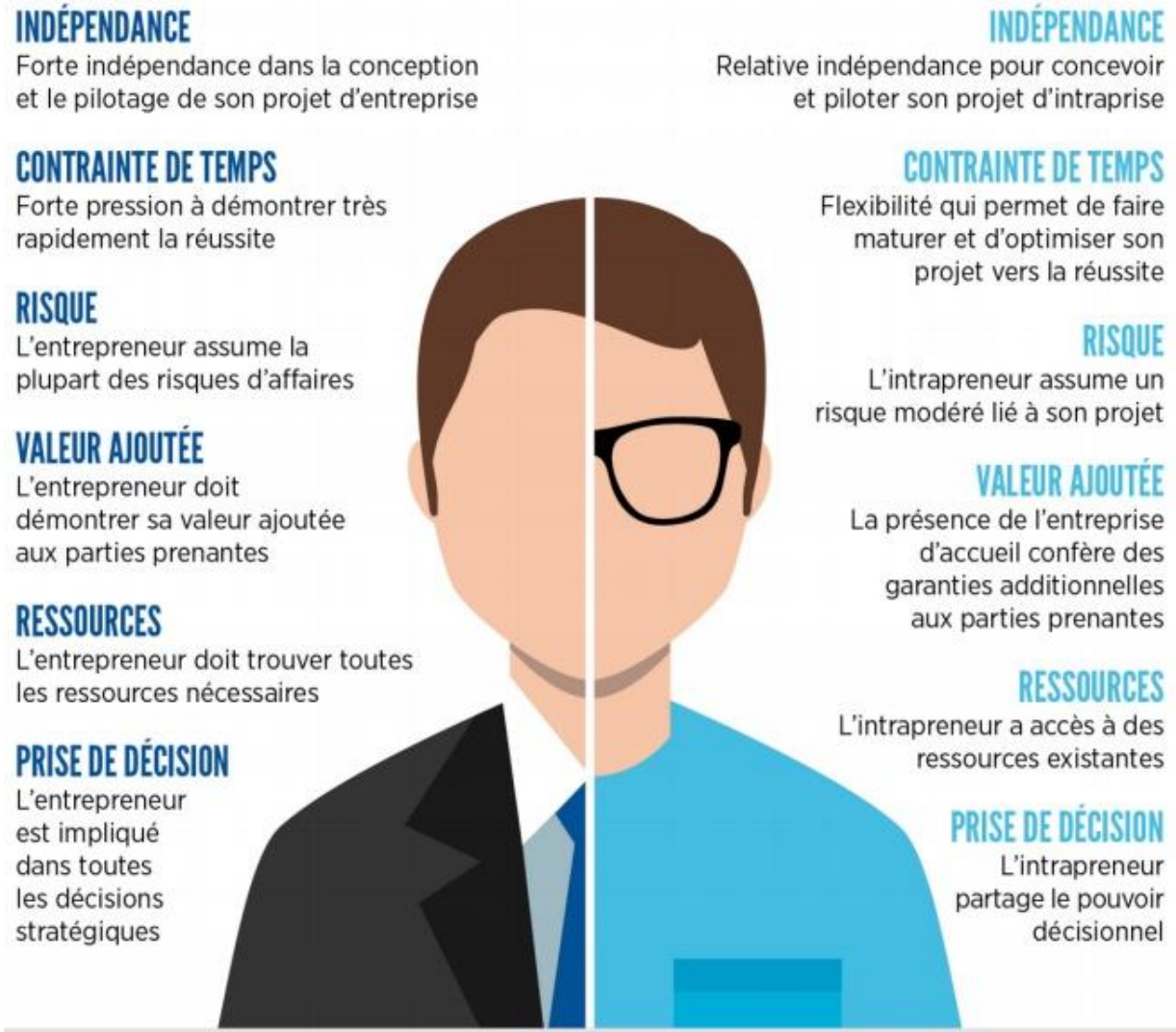


ENTREPRENEUR
VS
INTRAPRENEUR

👉 Avez-vous le profil?

📚 Références

From Employee to Entrepreneur



CÉGEP SHAWINIGAN
Du savoir et des gens

13

ÉTHIQUE ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Éthique vs Déontologie

TECHNIQUES DE L'INFORMATIQUE

pour la science !

IMPACT DE L'INFORMATIQUE

- Utilisation de l'informatique et des technologies dans **tous les domaines**.
  - Toutes les industries :
    - santé, militaire, manufactures, éducation, commerce, etc.



- Systèmes mis en place par des individus
  - Système de valeur propre à chacun
  - Pas nécessairement partagé par l'organisation

- *À la frontière de la philosophie et du monde des technologies…*

CODE D'ÉTHIQUE VS DÉONTOLOGIE

- **Code d'éthique**
  - Présente un guide de bonne conduite respectant les valeurs d'une organisation.
  - Aborde les concepts sous un angle positif pour que les gens souhaitent y adhérer librement.
  - AQIII
  - IEEE

- **Code de déontologie**
  - Représentation des règles formelles que l'organisation impose et dicte à ses employés.
  - Contiens également les sanctions advenant le non-respect des indications déontologiques.
  - Législation Québec
  - Ordre des ingénieurs du Québec

DEVOIR MORAUX

Devoirs moraux d'un programmeur

- ***Devoir de compétence***
  - On prend un engagement envers le client sachant que nous avons les compétences requises.
- ***Devoir de responsabilité / Imputabilité***
  - NO EXCUSE. En entreprise, aucune excuse n'est valable.
  - Le contrat a toujours raison.
  - Nous sommes responsables de nos succès et de nos échecs.
- ***Devoir d'intégrité***
  - Agir avec honnêteté, discernement et loyauté.
  - Respect des droits d'auteurs. (Utilisation d'intelligence artificielle peut nuire à ce point)
- ***Devoir de respect***
  - Respecter les opinions, les idées, les capacités, le travail des autres, ...
  - Le respect est réciproque entre équipiers.
  - NB. Respecter le travail des autres implique le respect des droits d'auteurs.
- ***Devoir de transparence (Pilier Scrum)***
  - Ne jamais mentir. Ne jamais omettre ou cacher des informations aux parties prenantes.
  - Toujours présenter les faits tels qu'ils sont.
    - Plus on décèle rapidement les problèmes et plus on communique rapidement et honnêtement à propos de ceux-ci, moins ils affectent la productivité, l'efficacité et surtout le résultat final.
- ***Devoir d'inspection (Pilier Scrum)***
  - L'équipe doit se consulter très régulièrement afin de détecter rapidement d'éventuels écarts entre l'objectif de l'itération (Sprint Goal) et le travail réalisé.
- ***Devoir d'adaptation (Pilier Scrum)***
  - Modifier les processus, le travail à faire, l'échéancier ou n'importe lequel élément relié au projet en fonction des manquements observés, des besoins changeants ou des demandes du client.

DOMAINES D'APPLICATION

- **Responsabilité éthique**
  - Impact de l'utilisation des technologies / logiciels développés.
  - Ex: Fonctionnalités illégales, qui crée la dépendance

- **Protection de la vie privée**
  - Limiter l'accès aux informations confidentielles et en protéger l'accès par les acteurs externes.
  - Ex: Position GPS, Habitudes de consommation

- **Propriété intellectuelle**
  - Droits exclusifs, protégés par la loi, accordés à un créateur
  - (Brevet, Marque de commerce, Droit d'auteur)
  - Ex: Copier une image, se l'approprier (et la vendre)

EXEMPLE DE DÉCISIONS ÉTHIQUES

- Piratage de logiciels, contenu multimédia
- Corruption et collusion
- Responsabilité civile / pénale
  - (si une erreur ou négligence peut causer un préjudice)
- Demande de l'employeur vs responsabilité éthique
- Reconnaître les limites de sa compétence
- Liberté d'expression et diffamation
- Intelligence artificielle et automatisation de prise de décision
- … etc.

EXEMPLE DILEMME ÉTHIQUE

Situation 1

Un technicien informatique installe Adobe, Office 365 ou Photoshop piraté sur les ordis de l'entreprise « parce que ça coûte trop cher » de payer la licence. L'entreprise à de gros problèmes financiers et doit absolument limiter les dépenses. Devrait-il dénoncer au risque de nuire financièrement à l'entreprise?

C'est un dilemme parce qu'il faut que le technicien décide quoi faire face à cette situation… Il doit choisir entre le devoir et la loyauté, entre la rentabilité… Il risque également des conséquences…

Situation 2

Un programmeur travaille pour une grande entreprise qui possède une base de données contenant les coordonnées de milliers de clients potentiels. Son ami possède une petite entreprise en informatique qui a beaucoup de difficulté actuellement et qui doit absolument trouver de nouveaux clients et à faire assez d'argent pour rester en affaires. Le programmeur sait que cette base de données pourrait aider son ami à trouver des clients et à augmenter ses ventes sans concurrencer le produit de la grande entreprise. Il pense donc lui en envoyer une copie discrètement, dans l'unique but d'aider…

Compassion et amitié ou professionnalisme et respect de la vie privée?

Situation 3

Vous travailler à concevoir le code décisionnel d’une voiture autonome. En cas d'accident inévitable, la voiture doit-elle sacrifier son propre passager pour sauver un groupe de piétons, ou protéger le passager à tout prix ? Est-ce qu’il faut coder des critères de choix? (ex. prioriser les enfants ou les personnes âgées?). Source

Santé individuelle ou bien commun? La vie de qui sauver?

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DES LOGICIELS

- Selon la Loi sur le droit d'auteur du Canada, lorsqu'un employé crée une œuvre dans le cadre de son emploi, l'employeur est généralement le premier titulaire du droit d'auteur, sauf si une entente contraire existe. Voici quelques situations, inspirées de ce lien, et ce document

Situation	**À qui appartient généralement le code?**
Un employé développe une application demandée par son employeur, pendant ses heures de travail.	À l'employeur, en l'absence d'une entente contraire.
Un employé écrit un programme personnel chez lui, le soir, sur son propre ordinateur.	Potentiellement à l'employé; il faut examiner le contexte et son contrat.
Un employé développe un produit personnel qui ressemble à celui de son employeur.	Ce n'est pas automatiquement à l'employeur. Les circonstances de création et les ententes sont déterminantes.
Un travailleur autonome est payé pour créer un logiciel pour un client.	Le travailleur autonome peut conserver le droit d'auteur, sauf transfert ou autre entente applicable.
Plusieurs programmeurs collaborent à un projet.	La titularité dépend notamment de leur statut, de leurs contributions et des ententes conclues.

POUR ALLER PLUS LOIN

- Si le travail autonome en parallèle d'un travail comme salarié vous intéresse, il serait très pertinent de connaître vos droit et devoirs. Voici quelques sources à lire pour guider votre recherche:
- https://ised-isde.canada.ca/site/office-propriete-intellectuelle-canada/fr/droits-propriete-intellectuelle-logiciels-canada
- https://gpp.oiq.qc.ca/Propriete_intellectuelle.htm
- https://ised-isde.canada.ca/site/office-propriete-intellectuelle-canada/fr/renseignements-organisationnels/balados-voix-pi-canadienne-etudes-cas-blogue/voix-pi-canadienne-comprendre-lintelligence-artificielle
- https://ised-isde.canada.ca/site/office-propriete-intellectuelle-canada/fr/artificial-intelligence-and-ip
- https://ised-isde.canada.ca/site/office-propriete-intellectuelle-canada/fr/episode-4-comment-donner-souffle-nouveau-protection-propriete-intellectuelle-dans-lecosysteme

Il existe aussi des cours universitaires qui vont plus loin sur les concepts de

- Brevet
- Propriété du code
- Utilisation de l'IA



QUESTIONS?

Présentation TP2
(Omnivox)